

שער האריות – מדריך למשתמש

עמדת העברת קבצים לסביבות Sky

תוכן עניינים

2	ייעוד העמדה
2	הקשחות עמדה
2	דרישות מקדימות
3	כללי שמירה על אבטחת מידע
3	מאפייני אחסון ענן
3	תבנית שמות
3	תפעול
4	הזדהות ראשונית
7	פעולת הלבנה Sky Dev
11	פעולת הלבנה Sky Prod
11	פעולת השחרה Sky Dev [טרם אושר – אין לבצע!!]
13	פעולת השחרה Sky Prod [טרם אושר – אין לבצע!!]
13	פתרון תקלות

ניהול המסמך

גרסה	כתבו	שינויים	תאריך
1.0	ארז כרמלי	גרסה ראשונית	1/1/25
1.1	גלעד דואני	הוספת פרטים ודיוקים	10/1/25
1.3	ארז כרמלי	הוספת התייחסות להלבנה Prod/Dev	20/3/25
1.4	ארז כרמלי	הוספת מאפייני אחסון ענן	27/3/25
1.5	ארז כרמלי	הוספת טיוטת השחרה Prod/Dev	7/5/25

ייעוד העמדה

- העמדה מיועדת להעלאה והורדה של קבצים (הלבנה והשחרה) בסביבת Sky לאחר סריקה בעמדת שדה"ת\האני באני.
- שימו לב: קבצים שהוצאו מרשתות אדומות לא צריכים לעבור סריקה.
- העמדה נוצרה כמענה לצורך מבצעי בהעלאת חומרים למערכות כגון Pixel Factory, סרדין, ועוד.
- העמדה תומכת בהעברת קבצים בנפחים גדולים.

הקשחות עמדה

1. העמדה מנוהלת InTune עם Host Firewall
2. Microsoft Defender פעיל
3. גלישת אינטרנט חסומה
4. גישה חסומה ל-Google Cloud Console
5. גישה מותרת לשירותי Entra ID ו-Google Cloud SDK לצורך הזדהות
6. התקני USB חסומים מלבד להתקן מורשה
7. חיבור ל-VPN מותר רק מכתובת חיצונית מורשית של סביבת הלקוח

דרישות מקדימות

1. נדרש משתמש Sky Dev עבור הלבנה\השחרה בסביבת Dev, ומשתמש Sky Prod עבור הלבנה\השחרה בסביבת Prod.
2. במידה ואין לכם משתמש Sky – יש לפנות ל-CSM שלכם. במידה ויש לכם משתמש אך הוא נעול, יש לפתוח טיקט ב-SNOW כדי לשחרר אותו.
3. יש לבקש הוספה לקבוצות הנדרשות:
 - א. יש לפנות לצוות זהויות בבקשה להוסיף את משתמש ה-Sky (Prod\Dev\שניהם) לקבוצה ייעודית ב-Entra ID בשם `gcp-[dev/prod]-lionsgate-users` (או prod או dev בהתאם).
 - ב. בנוסף, יש לבקש מסייבר ממר"ם הוספת משתמש לקבוצה המתאימה כדי לקבל הרשאה ל-bucket ההלבנה (upload) או ההשחרה (download) בסביבה המתאימה וליחידה המתאימה, בהתאם לדרישת התפקיד של המשתמש. שימו לב שרק bucket ייעודי של היחידה יהיה נגיש:
`gcp-[dev/prod]-liongate-[upld/dnld]-[drn/geo/sat]-users`
לדוגמה - `gcp-dev-liongate-upld-drn-users`
4. במידה ונדרשת התקנת עמדה באתר חדש, באחריות הלקוח לעדכן את סייבר ממר"ם בכתובות החיצוניות טרם התקנת העמדה.

כללי שמירה על אבטחת מידע

1. נדרש להשתמש בהתקני אחסון חיצוני נפרדים להלבנה והשחרה (הנחיות השחרה יעודכנו בהמשך)
2. ניתן להשתמש באותו התקן להלבנה באזורים שונים (Dev, Prod, Untrust, Trust, וכו')
3. כל קובץ המיועד להלבנה נדרש לסריקה בעמדת סריקה מאושרת, כגון האני באני ושדה"ת
4. העמדה נועדה להלבנה או השחרה בלבד, בהתאם לייעוד העמדה
5. נדרש לפרמט התקן אחסון חיצוני אחת לשבוע
6. **אין לחבר התקנים אלו לרשת אדומה**

מאפייני אחסון ענן

1. ממשקים נתמכים לעבודה עם באקטים של גוגל:
 - א. ממשק web דרך Google Cloud Console
 - ב. ממשק CLI דרך Google Cloud SDK המותקן בעמדה
2. סוגי קבצים נתמכים – אין הגבלה
3. גודל מירבי של קובץ בודד – 5TB
4. גודל מירבי של bucket – אין הגבלה

תבנית שמות

השמות למרכיבים השונים במערכת שער האריות ניתנו על פי התבנית הבאה:

1. פרויקטים: sky-geo-dig-[dev/prd]-t-[lgupld/lgdnld]-1
2. באקטים: dig-[drn/geo/sat]-[dev/prd]-t-[lgupld/lgdnld]
3. קבוצות: gcp-[dev/prod]-liongate-[upld/dnld]-[drn/geo/sat]-users

תיאור המשתנים:

1. $\text{Prod או Dev} = [\text{dev/prod}] \backslash [\text{dev/prd}]$
2. $[\text{upld/dnld}] \backslash [\text{lgupld/lgdnld}]$ = הלבנה (upload) או השחרה (download)
3. $[\text{drn/geo/sat}]$ = רחפנים\מיפוי\ליווינות, בהתאמה.

דוגמאות:

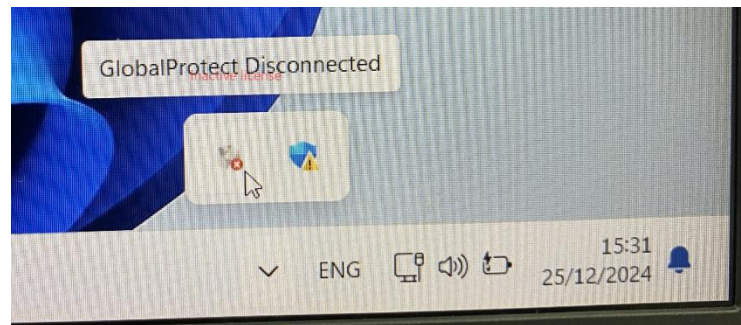
1. פרויקט הלבנה 9900 dev: sky-geo-dig-dev-t-lgupld-1
2. באקט הלבנה לוויונות dev: dig-sat-dev-t-lgupld
3. קבוצת השחרה רחפנים dev: gcp-dev-liongate-dnld-drn-users

תפעול

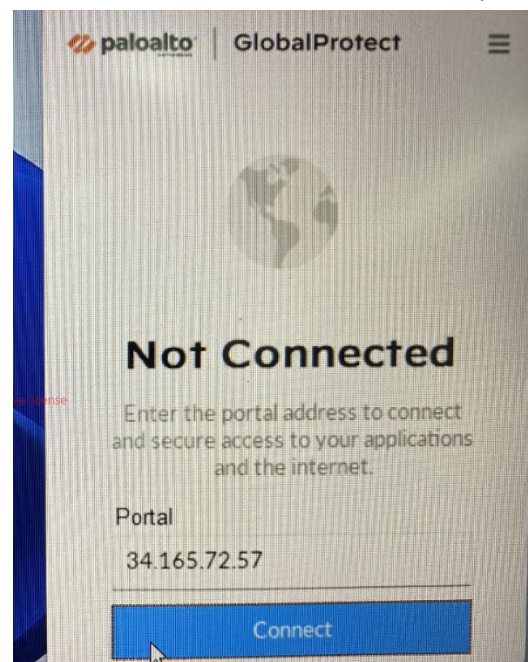
הזדהות ראשונית

חיבור ל-VPN

1. יש להתחבר ל-VPN ע"י לחיצה על GlobalProtect משורת המשימות:



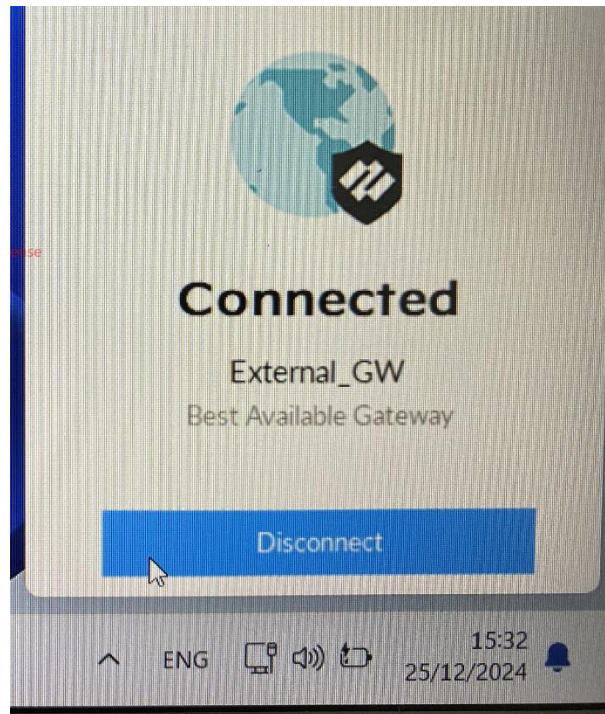
2. ללחוץ על Connect:



במידה והחיבור נכשל או שמופיע חלון אחר, ראו פרק [פתרון תקלות](#).

- בלמ"ס -

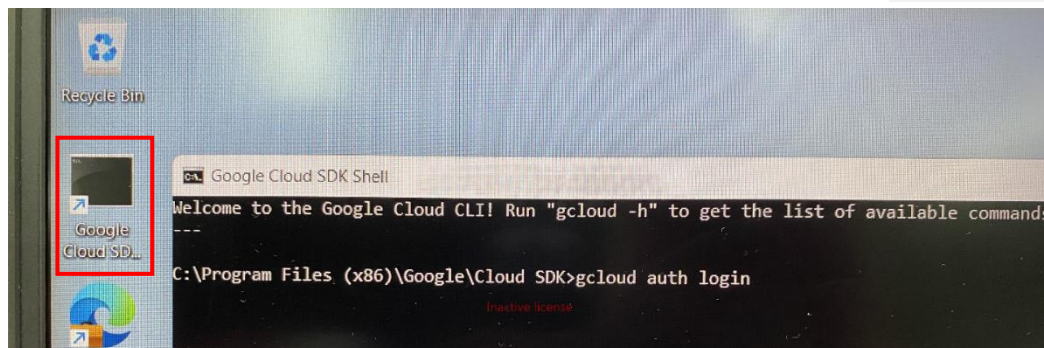
3. ה-VPN התחבר בהצלחה:



הזדהות ל-Google Cloud

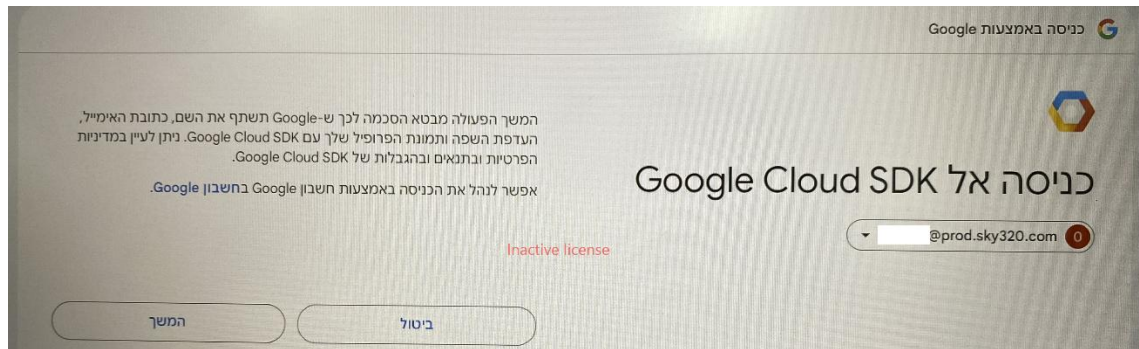
1. כדי לבצע אימות מול גוגל, יש לפתוח את ה-Google Cloud SDK ולהכניס בשורת הפקודה `gcloud`

`:auth login`

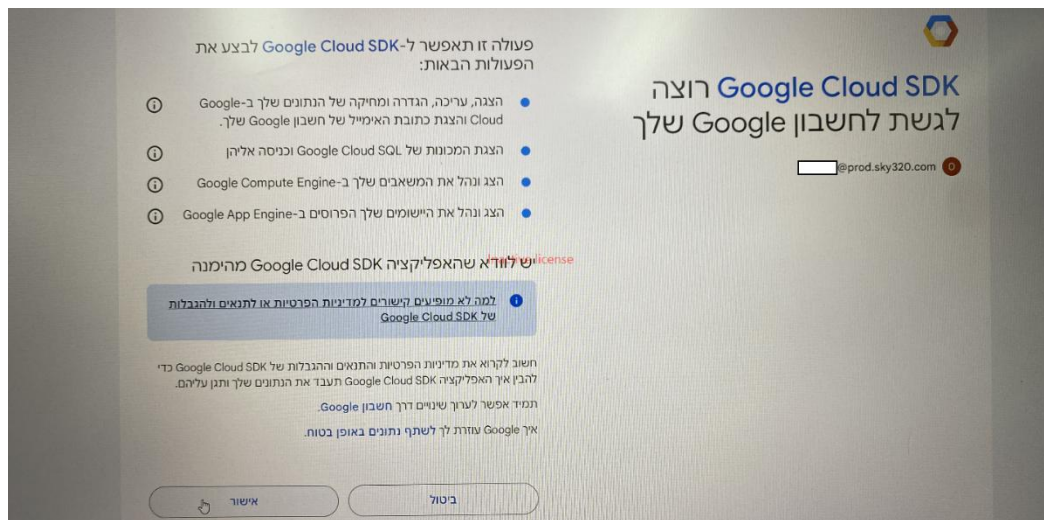


- בלם"ס -

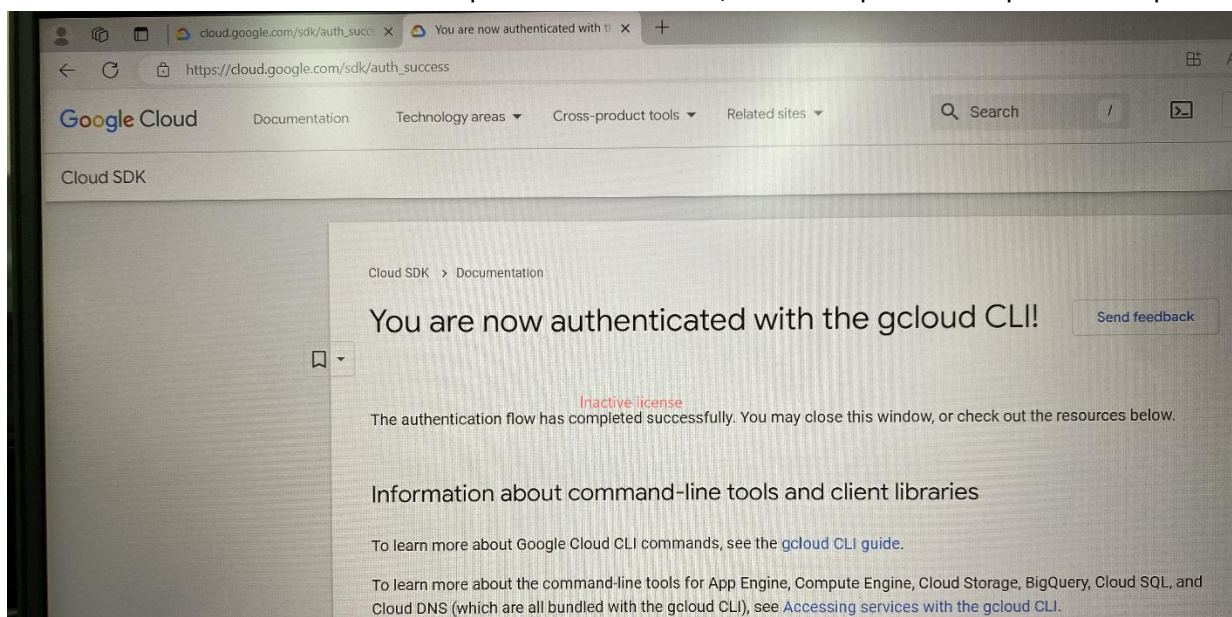
הדפדפן ייפתח עם החלון הבא, יש ללחוץ "המשך":



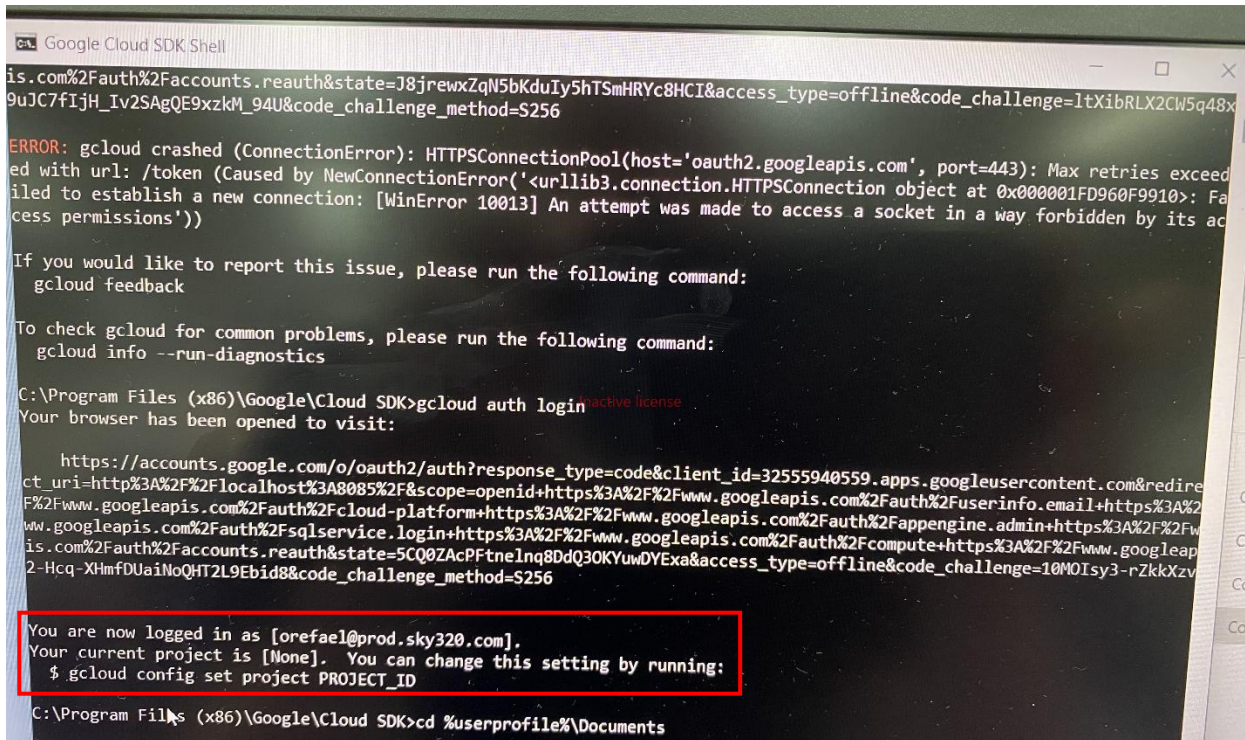
ללחוץ "אישור":



בשלב זה יתקבל המסך הבא. מסך זה מאשר שהאימות הושלם ואפשר לסגור את הדפדפן. אם מסך זה לא מתקבל או שמתקבלת שגיאה, יש לסגור את הדפדפן ולהתחיל מההתחלה.



2. יש לחזור לחלון ה-Google Cloud SDK. השורה "You are now logged in" מאשרת שהאימות הושלם בהצלחה:



```
Google Cloud SDK Shell
is.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=J8jrewxZqN5bKduIy5tSmHRYc8HCI&access_type=offline&code_challenge=1tXibRLX2CW5q48x
9uJC7fIjH_Iv2SAgQE9xzkm_94U&code_challenge_method=S256

ERROR: gcloud crashed (ConnectionError): HTTPSConnectionPool(host='oauth2.googleapis.com', port=443): Max retries exceed
ed with url: /token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x000001FD960F9910>: Fa
iled to establish a new connection: [WinError 10013] An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its ac
cess permissions'))

If you would like to report this issue, please run the following command:
  gcloud feedback

To check gcloud for common problems, please run the following command:
  gcloud info --run-diagnostics

C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>gcloud auth login inactive license
Your browser has been opened to visit:

  https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&redire
ct_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8085%2F&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2
F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fw
ww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googleap
is.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=5CQ0ZAcPFtneInq8DdQ3OKYuwDYExa&access_type=offline&code_challenge=10MOIsy3-rZkkXzv
2-Hcq-XHmfDUaiNoQHT2L9Ebid8&code_challenge_method=S256

You are now logged in as [orefael@prod.sky320.com].
Your current project is [None]. You can change this setting by running:
  $ gcloud config set project PROJECT_ID

C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>cd %userprofile%\Documents
```

פעולת הלבנה Sky Dev

אזהרה:

יש להכניס לעמדה רק קבצים שנסרקו קודם לכן בעמדות סריקה מאושרות.
חובה להשתמש בהתקן USB מורשה ויעודי למטרת הלבנה בלבד.

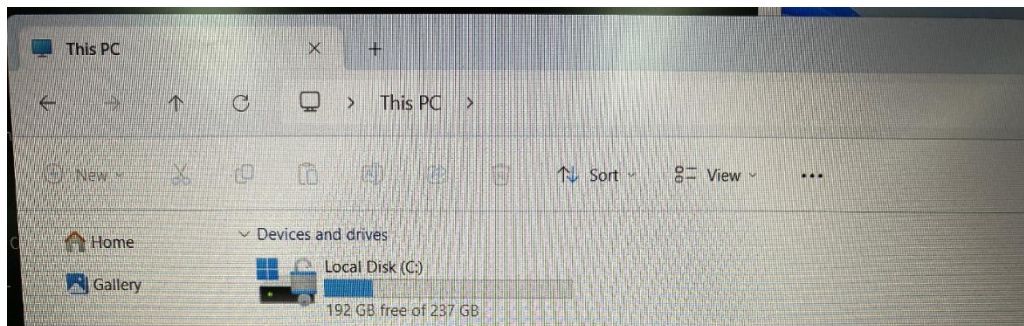
1. לבצע את הפעולות בחלק [הזדהות ראשונית](#)
2. להתחבר לעמדת הלבנה Dev עם משתמש Sky Dev
3. לחבר לעמדת ההלבנה את התקן ה-USB המורשה לפעולות הלבנה עם הקבצים המזוכים שמיועדים להעתקה. ההתקן המאושר נכון ל-1.2025 ביחידת רחפנים הוא כונן Samsung Portable SSD T7 עם

- בלמ"ס -

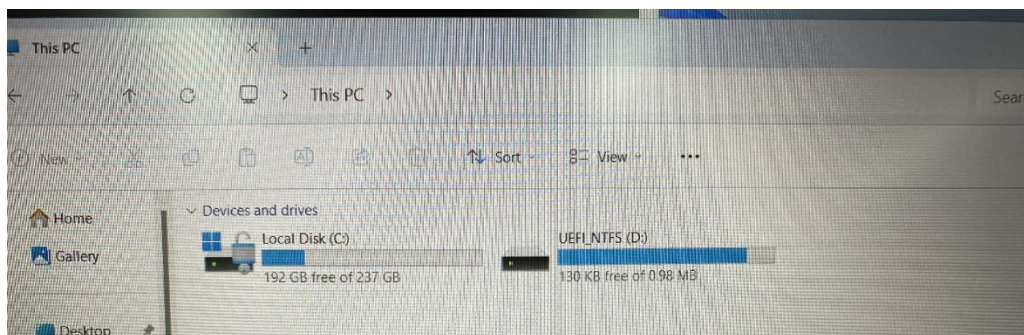
המדבקה S5TNNJ0RB01558D:



שימו לב: התקן USB לא מאושר לא יופיע ב-This PC:



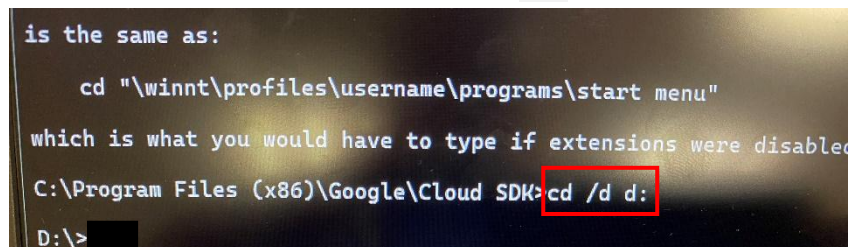
התקן USB מאושר יופיע ב-This PC:



4. בשורת הפקודה של חלון ה- Google Cloud SDK, יש לנווט אל התקן ה-USB המכיל את הקבצים

המולבנים שמיועדים להעתקה ע"י הכנסת הפקודה `cd /d d:`

5. שורת הפקודה תתחיל ב- `D:\`:



6. יש לנווט אל התיקיה המכילה את הקבצים שמיועדים להעתקה מהתקן ה-USB.

7. בשלב זה יש להקליד את הפקודה הבאה כדי לבצע את העתקת הקבצים:

`gcloud storage cp -r * gs://dig-[drn/geo/sat]-[dev/prd]-t-lgupld`

לדוגמה: `gcloud storage cp -r * gs://dig-drn-dev-t-lgupld`

פקודה זו תעתיק את כל הקבצים ותתי התיקיות בתיקיית המקור.

```
C:\Users\ORefael\Documents\FilesToUpload>gcloud storage cp -r * gs://map-prd-t-liongate
WARNING: Parallel composite upload was turned ON to get the best performance on
uploading large objects. If you would like to opt-out and instead
perform a normal upload, run:
`gcloud config set storage/parallel_composite_upload_enabled False`
If you would like to disable this warning, run:
`gcloud config set storage/parallel_composite_upload_enabled True`
Note that with parallel composite uploads, your object might be
uploaded as a composite object
(https://cloud.google.com/storage/docs/composite-objects), which means
that any user who downloads your object will need to use crc32c
checksums to verify data integrity. gcloud storage is capable of
computing crc32c checksums, but this might pose a problem for other
clients.

Copying file:///File1.zip to gs://map-prd-t-liongate/File1.zip
Copying file:///File2.zip to gs://map-prd-t-liongate/File2.zip
Copying file:///File3.zip to gs://map-prd-t-liongate/File3.zip
Copying file:///File4.zip to gs://map-prd-t-liongate/File4.zip
/_Completed files 0/4 | 64.0MiB/5.0GiB
```

שימו לב שהדוגמא כאן היא מבאקט ישן של מיפיו.

במידה ומתקבלת שגיאת הרשאה, ראו פרק [פתרון תקלות](#).

8. כאשר ההעתקה תסתיים יתקבל החלון הבא עם הודעת Average throughput ושורת פקודה חדשה:

```
C:\Users\ORefael\Documents\FilesToUpload>gcloud storage cp -r * gs://map-prd-t-liongate
WARNING: Parallel composite upload was turned ON to get the best performance on
uploading large objects. If you would like to opt-out and instead
perform a normal upload, run:
`gcloud config set storage/parallel_composite_upload_enabled False`
If you would like to disable this warning, run:
`gcloud config set storage/parallel_composite_upload_enabled True`
Note that with parallel composite uploads, your object might be
uploaded as a composite object
(https://cloud.google.com/storage/docs/composite-objects), which means
that any user who downloads your object will need to use crc32c
checksums to verify data integrity. gcloud storage is capable of
computing crc32c checksums, but this might pose a problem for other
clients.

Copying file:///File1.zip to gs://map-prd-t-liongate/File1.zip
Copying file:///File2.zip to gs://map-prd-t-liongate/File2.zip
Copying file:///File3.zip to gs://map-prd-t-liongate/File3.zip
Copying file:///File4.zip to gs://map-prd-t-liongate/File4.zip
Completed files 112/4 | 5.0GiB/5.0GiB | 153.7MiB/s

Average throughput: 72.2MiB/s

C:\Users\ORefael\Documents\FilesToUpload>
```

9. תהליך ההעתקה הסתיים. יש לסגור את החיבור ולצאת מהמשתמש של העמדה (Sign Out).

10. לאחר ההעלאה, יש להוריד את הקבצים לסביבת הפיתוח:

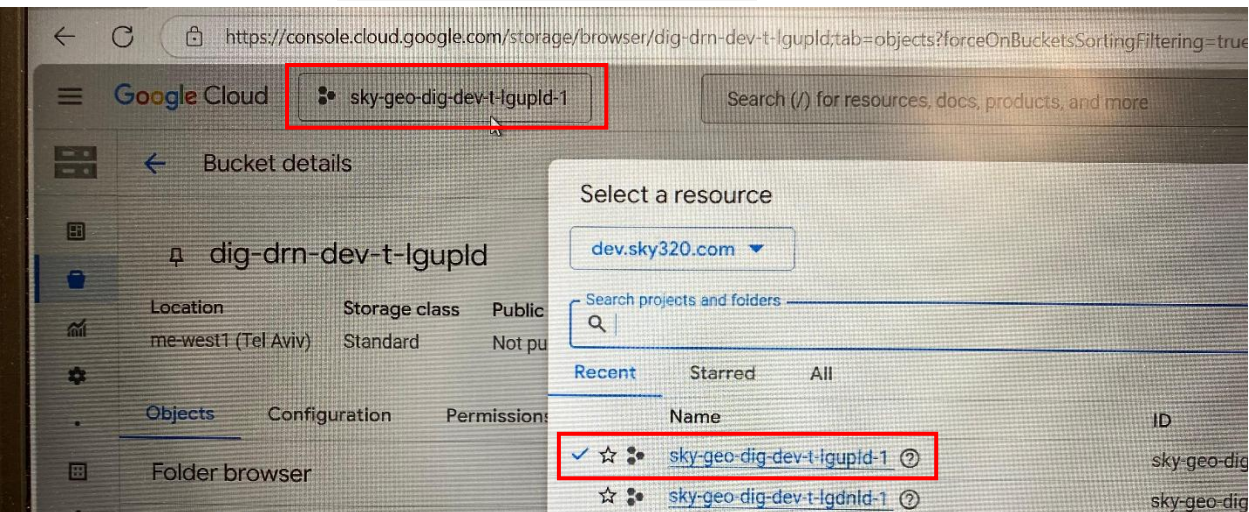
א. להיכנס מעמדת Sky ל-AVD-DEV

- בלמ"ס -

ב. להיכנס ל- <https://console.cloud.google.com>

ג. להזדהות עם שם המשתמש המלא - username@dev.sky320.com

ד. בצד שמאל של המסך, לבחור את הפרויקט [:sky-geo-dig-dev-t-lgupld-1](#)

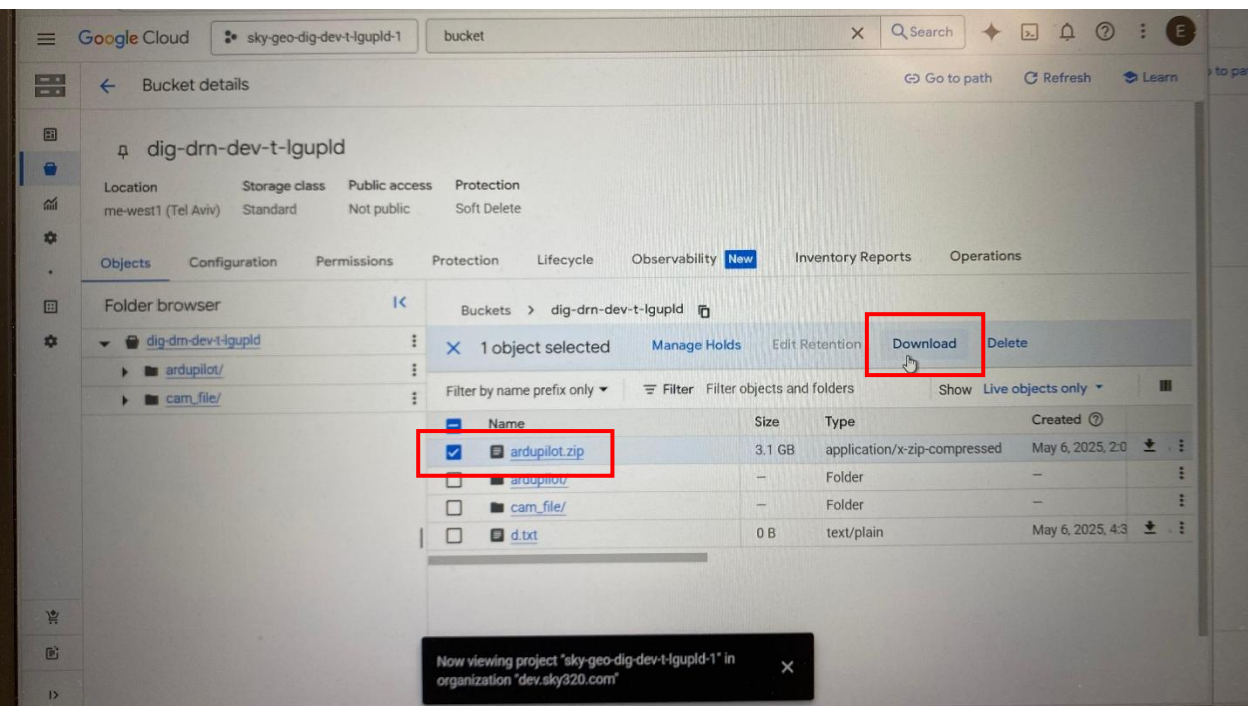


ה. בשורת החיפוש למעלה, לכתוב Buckets ולבחור בתוצאה הראשונה (Buckets, Cloud Storage)

ו. בצד שמאל של המסך, ללחוץ על Buckets

ז. לבחור מהרשימה את ה-Bucket המתאים

ח. לבחור את הקבצים שהולבנו ולהוריד אותם ל-AVD:



פעולת הלבנה Sky Prod

אזהרה:

יש להכניס לעמדה רק קבצים שהולבנו קודם לכן בעמדות הלבנה מאושרות.
חובה להשתמש בהתקן USB מורשה וייעודי למטרת הלבנה בלבד.

1. להתחבר לעמדת הלבנה Prod עם משתמש Sky **Prod**
2. לבצע צעדים 2-8 בהוראות הסעיף [פעולת הלבנה Sky Dev](#). שימו לב: ניתן להשתמש באותו הכונן לצורך הלבנה בלבד בסביבות Prod ו-Dev.
3. בשלב 9, יש להקליד את הפקודה הבאה כדי לבצע את העתקת הקבצים:

```
gcloud storage cp -r * gs://dig-[drn/geo/sat]-[dev/prd]-t-lgupld
```

לדוגמה: `gcloud storage cp -r * gs://dig-drn-prd-t-lgupld`

4. להמשיך בשאר השלבים

5. בשלב 12:

- א. להיכנס מעמדת Sky ל-AVD-Plat
- ב. להיכנס ל-<https://console.cloud.google.com>
- ג. להזדהות עם שם המשתמש המלא – `username@prod.sky320.com`
- ד. בצד שמאל של המסך, לבחור את הפרויקט `sky-geo-dig-prd-t-lgupld-1`
- ה. בשורת החיפוש למעלה, לכתוב Buckets ולבחור בתוצאה הראשונה (Buckets, Cloud Storage)
- ו. לבחור מהרשימה את ה-Bucket המתאים
- ז. לבחור את הקבצים שהולבנו ולהוריד אותם

פעולת השחרה Sky Dev **[טרם אושר – אין לבצע!!]**

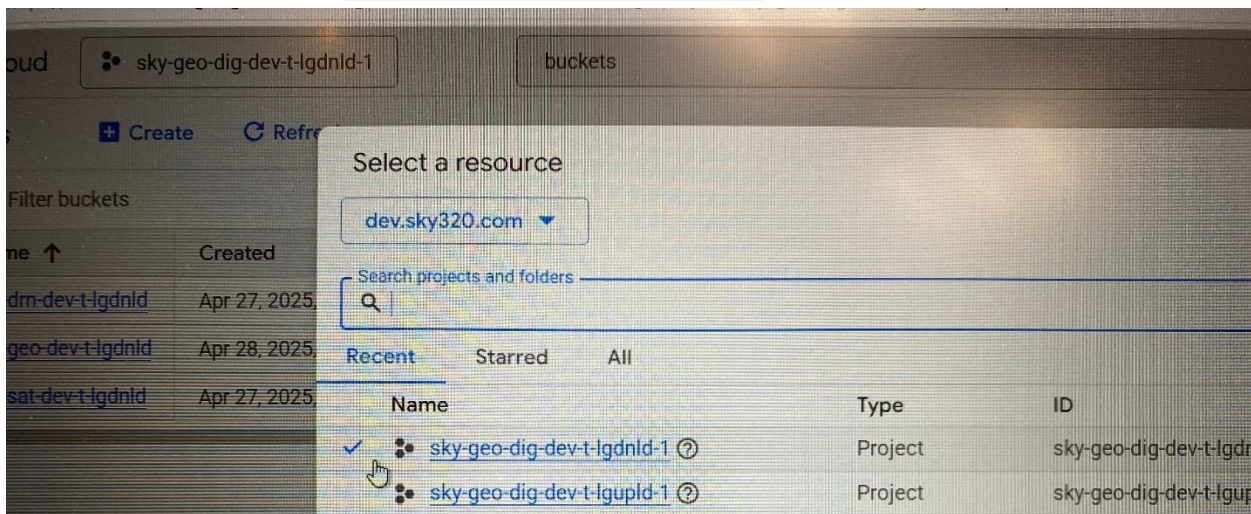
אזהרה:

יש לקבל אישור קב"מ יחידה טרם השחרת קבצים.
חובה להשתמש בהתקן USB מורשה וייעודי למטרת השחרה בלבד.

1. לחבר לעמדת ההשחרה את התקן ה-USB המורשה לפעולות השחרה. ההתקן המאושר נכון ל-4.2025.
ביחידת רחפנים הוא כונן Crucial X6 2TB עם המדבקה 2350e492d170 821612160:

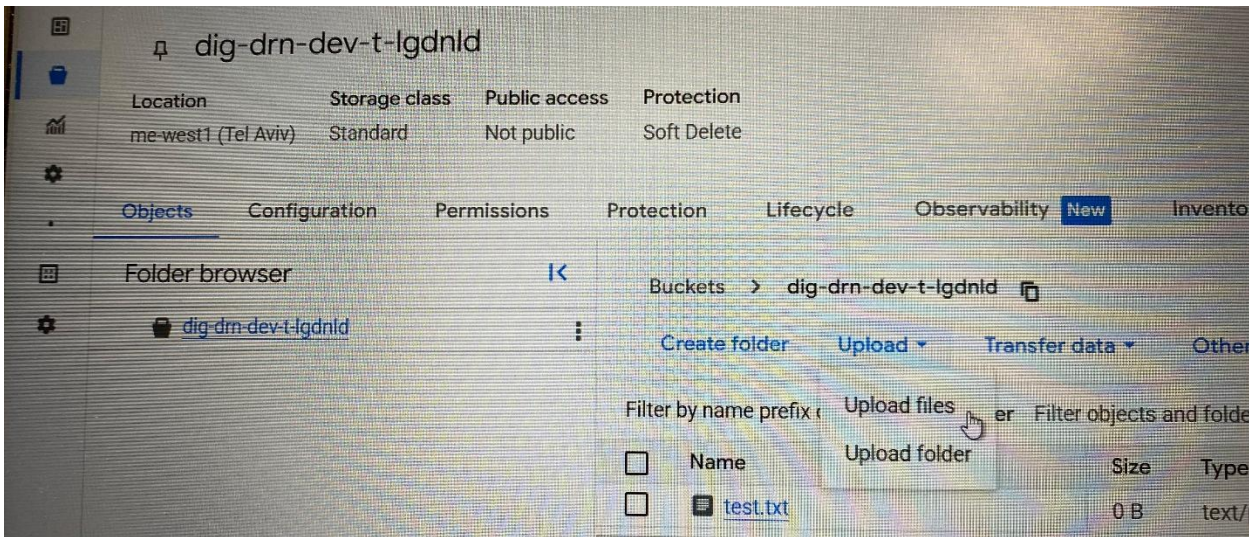


2. להיכנס מעמדת Sky ל-AVD-DEV
3. לכוון את הקבצים המיועדים להשחרה בקובץ zip
4. להיכנס ל-<https://console.cloud.google.com>
5. להזדהות עם שם המשתמש המלא - `username@dev.sky320.com`
6. בצד שמאל של המסך, לבחור את הפרויקט `sky-geo-dig-dev-t-lgdnld-1`:



7. בשורת החיפוש למעלה, לכתוב Buckets ולבחור בתוצאה הראשונה (Buckets, Cloud Storage)
8. לבחור את ה-Bucket המתאים כדי לראות את התוכן שלו

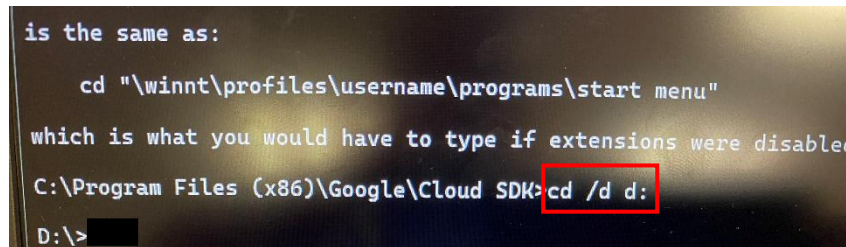
9. ללחוץ על Upload files ולהעלות את קובץ ה-zip עם התוכן המיועד להשחרה:



10. בשורת הפקודה של חלון ה-Google Cloud SDK, יש לנווט אל כונן ההשחרה ע"י הכנסת הפקודה `cd`

`/d d:`

11. שורת הפקודה תתחיל ב-`D:\`:



12. בשלב זה יש להקליד את הפקודה הבאה כדי לבצע את הורדת הקבצים אל כונן ההשחרה:
`gcloud storage cp gs://dig-[drn/geo/sat]-[dev/prd]-t-lgdnlld/file.zip .`

לדוגמה: `gcloud storage cp gs://dig-drn-dev-t-lgupld/artifacts.zip .`

שימו לב לנקודה בסוף הפקודה (.). משמעותה = "לתיקיה הנוכחית בכונן ההשחרה".

פעולת השחרה Sky Prod **[טרם אושר - אין לבצע!!]**

--- יעודכן בהמשך ---

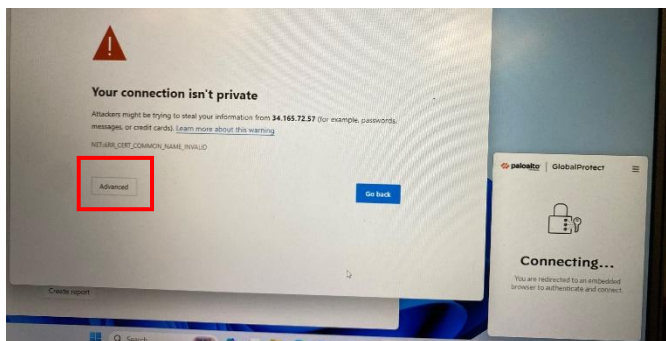
פתרון תקלות

1. במידה וחלון ה-GlobalProtect לא מראה כפתור Connect:

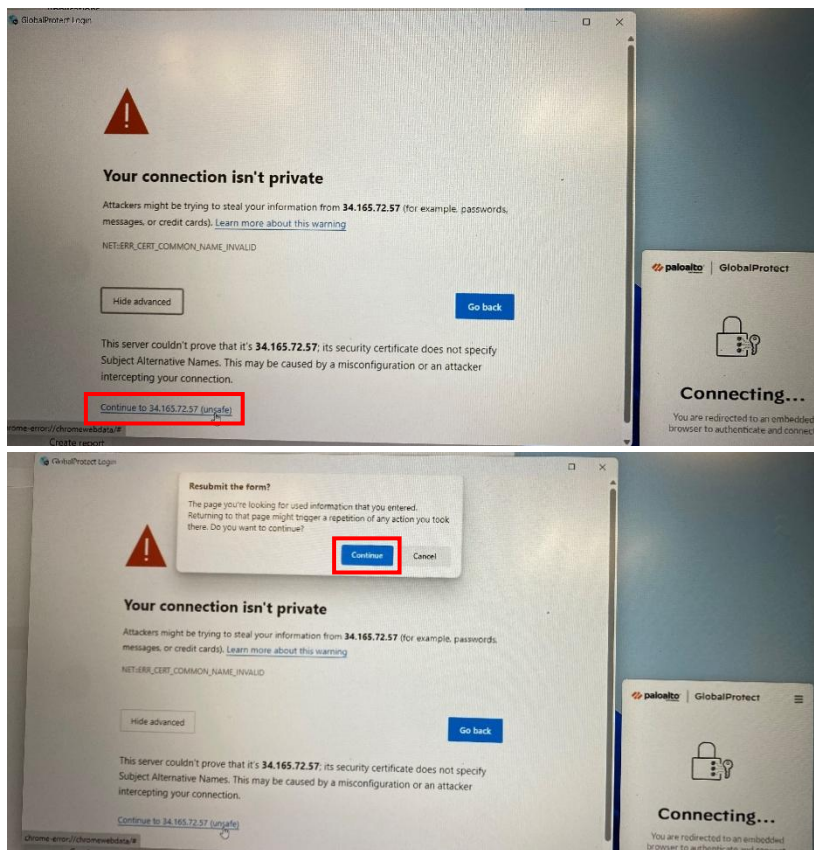
א. יש ללחוץ בחלון ה-GlobalProtect על "Let's configure"

- בלם"ס -

ב. החלון הבא יפתח, יש ללחוץ על Advanced



ג. ללחוץ על Continue בשני החלונות הבאים:



2. במידה ומתקבלת שגיאת הרשאה לאחר הרצת פקודת ההעתקה, יש לוודא שחיבור ה-VPN פעיל.

להתחבר ל-VPN ולהריץ את הפקודה שוב.

3. במידה והחיבור ל-VPN נכשל, יש לוודא שהחיבור נעשה לכתובת המתאימה:

פעולה	סביבה	כתובת gateway
הלבנה	Prod	34.165.32.215
השחרה	Prod	34.165.31.67
הלבנה	Dev	34.165.35.244
השחרה	Dev	34.165.47.142